



DTG TECHNOLOGY CORPORATION
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP – DỰ ÁN AI & AN NINH MẠNG
-----o0o-----

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ THIẾT KẾ KỸ THUẬT
(BÁO CÁO TUẦN 1)

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG
DỰA TRÊN MACHINE LEARNING (AI-NIDS)

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: NHÓM 03

ST T	Họ và Tên	Chuyên ngành / Vai trò đảm nhiệm
1	Nguyễn Duy Thuận	Kỹ thuật phần mềm (Trưởng nhóm – Kiến trúc hệ thống & Backend AI)
2	Dương Hoàng Bảo Long	Kỹ thuật phần mềm (Fullstack Engineer – Frontend & Backend Integration)
3	Văn Đức Cường	Trí tuệ nhân tạo (AI Engineer – Machine Learning)
4	Trần Thị Thu Hiền	Trí tuệ nhân tạo (AI Engineer – ML Pipeline & Evaluation)
5	Trần Ngọc Hải	Khoa học Dữ liệu (Data Engineer/Scientist – Data Analysis & Feature Engineering)

- **Cán bộ hướng dẫn (DTG):** Nguyễn Văn Hải | Nguyễn Minh Huy
- **Bộ dữ liệu sử dụng:** UNSW-NB15 Dataset (Kaggle: dhoogla/unswnb15)

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 09/2026

BÁO CÁO CHI TIẾT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

(DTG Technology Corporation – Báo cáo Tuần 1)

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI

1.1. Phạm vi công việc của dự án

Dự án tập trung xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng phần mềm Phát hiện Xâm nhập Mạng (AI-NIDS) dựa trên bộ dữ liệu chuẩn quốc tế UNSW-NB15, bao gồm các chức năng chính:

- **Tiếp nhận dữ liệu linh hoạt:** Cung cấp giao diện cho phép người dùng tải lên file CSV log mạng (theo định dạng UNSW-NB15) hoặc tiếp nhận luồng dữ liệu thời gian thực (Realtime stream).
- **Kiểm tra & Tiền xử lý dữ liệu:** Kiểm tra tính toàn vẹn của các cột (Schema Validation), xử lý missing values, chuẩn hóa dữ liệu và thông báo lỗi rõ ràng nếu file không đúng chuẩn.
- **Động cơ học máy phân loại xâm nhập:** Tích hợp mô hình Machine Learning phân loại dữ liệu thành Normal (Bình thường) hoặc Attack (Tấn công) với độ chính xác cao và độ trễ phản hồi thấp.
- **Giám sát & Trực quan hóa kết quả:** Bảng điều khiển (Dashboard) hiển thị trực quan tỷ lệ tấn công, các biểu đồ phân tích và bảng danh sách cảnh báo chi tiết theo thời gian thực.
- **Xuất báo cáo đa định dạng:** Hỗ trợ kết xuất toàn bộ dữ liệu đã được gán nhãn cảnh báo ra các định dạng chuẩn: CSV, PDF và XLSX phục vụ lưu trữ và báo cáo nghiệp vụ.
- **Kiểm thử ứng dụng:** Thực hiện kiểm thử đơn vị (Unit Test), kiểm thử tích hợp (Integration Test) và kiểm thử luồng người dùng (End-to-End Test).

1.2. Bản thiết kế kỹ thuật (Design Docs) – Phù hợp & Đơn giản theo dữ liệu UNSW-NB15

Kiến trúc hệ thống được thiết kế tinh gọn theo mô hình 3 tầng (Frontend - Backend - ML Pipeline) bám sát trực tiếp đặc thù dữ liệu mạng:

- **Kiến trúc Giao diện:** Tầng Giao diện (Streamlit / React): Xây dựng giao diện web đơn giản gồm khu vực kéo thả file CSV, bảng xem trước dữ liệu, biểu đồ Donut phân bố tấn công và các nút bấm tải báo cáo (CSV / PDF / XLSX).
- **Kiến trúc Backend API:** Tầng Backend Service (FastAPI): Xây dựng các REST API cơ bản: nhận file CSV (validate schema), gọi pipeline dự đoán và xuất file kết quả.
- **Kiến trúc Mô hình ML:** Tầng Động cơ Trí tuệ Nhân tạo (ML Pipeline): Đóng gói toàn bộ luồng tiền xử lý (Imputer + Encoders + Scaler) và mô hình phân loại (XGBoost/L

ightGBM) thành một file artifact duy nhất (pipeline.joblib), giúp backend gọi dự đoán dễ dàng chỉ bằng 1 dòng lệnh.

Quy trình 7 bước phân tích thời gian thực (Realtime Analytics Workflow):

- **Bước 1 -**
Nhập CSV + Dữ liệu Realtime: Tiếp nhận nguồn dữ liệu từ tệp tin tải lên (CSV upload) hoặc luồng lưu lượng trực tiếp (Realtime network stream).
- **Bước 2 -**
Chuyển đổi thành định dạng CSV: Chuẩn hóa cấu trúc các trường thông tin và đồng bộ định dạng bảng dữ liệu chung (tương thích cấu trúc UNSW-NB15).
- **Bước 3 -**
Kiểm tra và xử lý dữ liệu CSV: Thực hiện quy trình làm sạch dữ liệu, điền giá trị khuyết thiếu (Imputation) và chuẩn hóa dữ liệu (Scaling) qua Data Pipeline.
- **Bước 4 -**
Mô hình kiểm tra và đánh giá tấn công: Đưa dữ liệu qua mô hình Machine Learning đã huấn luyện để phân tích và nhận diện các hành vi bất thường/xâm nhập.
- **Bước 5 -**
Xuất và hiển thị kết quả: Render dữ liệu kết quả lên Bảng điều khiển cảnh báo (Dashboard) với các biểu đồ thống kê thời gian thực.
- **Bước 6 -**
Xuất báo cáo đa định dạng: Cho phép người dùng kết xuất báo cáo nhanh chóng theo các định dạng CSV, PDF và XLSX.
- **Bước 7 -**
Kết thúc quy trình: Hoàn tất một chu kỳ phân tích, giải phóng bộ nhớ tạm và sẵn sàng đón nhận luồng dữ liệu tiếp theo.

1.3. Phương án tổ chức độc lập module (Tuần sau bắt đầu code)

Tuân thủ phương pháp phát triển Agile và nguyên tắc độc lập module: "Không lấy việc chờ dữ liệu, mô hình hoặc mã nguồn của nhóm khác/thành viên khác làm điều kiện triển khai":

- **Giai đoạn dự án:** Tuần 1 là tuần khởi động dành trọn vẹn cho việc lập kế hoạch, chuẩn hóa Design Docs và thiết lập môi trường. Bắt đầu từ Tuần 2 (tuần sau), toàn đội sẽ đồng loạt bấm nút triển khai mã nguồn.
- **Cơ chế Mocking:** Đội Phần mềm (Thuận, Long) sử dụng API Contracts và Dummy Model (dựa trên schema mẫu của UNSW-NB15) để phát triển hoàn thiện giao diện Web và luồng Backend xử lý file; Đội AI & Dữ liệu (Cường, Hiền, Hải) chủ động làm sạch dữ liệu và huấn luyện mô hình song song.

ng trên môi trường Colab/Jupyter. Khi mô hình đạt chuẩn, chỉ cần nạp tệp đóng gói .joblib vào Backend là ứng dụng chạy ngay.

2. NGUỒN DỮ LIỆU, CÔNG CỤ VÀ TÀI NGUYÊN DỰ KIẾN SỬ DỤNG

2.1. Nguồn dữ liệu chính thức: Bộ dữ liệu UNSW-NB15 (Bản chuẩn hóa Kaggle)

Dự án chính thức lựa chọn và sử dụng bộ dữ liệu UNSW-NB15 Dataset được lưu trữ và tối ưu hóa trên nền tảng Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/dhoogla/unswnb15/data>) làm nền tảng cốt lõi:

- **Nguồn gốc & Xuất xứ:** Bộ dữ liệu gốc được phát triển bởi Cyber Range Lab của Đại học New South Wales (Canberra, Úc). Bản phân phối Kaggle bởi tác giả Laurens D'hooghe đã được làm sạch, loại bỏ các đặc trưng gây nhiễu/rò rỉ (contaminating features), chuẩn hóa kiểu dữ liệu và chia sẵn train/test tối ưu.
- **Cấu trúc đặc trưng phong phú:** Bộ dữ liệu sử dụng trong dự án gồm 49 trường thông tin: 47 trường đầu vào theo schema, trong đó id chỉ dùng để định danh bản ghi và bị loại khỏi không gian đặc trưng của mô hình; cùng 2 trường Ground Truth là label và attack_cat. Số đặc trưng mạng thực tế được nạp vào mô hình là 46, sau khi loại bỏ trường id.
- **Nhãn phân loại thực tế:** Cung cấp nhãn nhị phân 'label' (0: Normal, 1: Attack) và nhãn đa lớp 'attack_cat' gồm 9 họ tấn công mạng phổ biến (Fuzzers, Analysis, Backdoors, DoS, Exploits, Generic, Reconnaissance, Shellcode, Worms).
- **Ưu điểm kỹ thuật:** Dữ liệu không có giá trị khuyết thiếu (0 missing records), hỗ trợ định dạng CSV và Parquet giúp tải và xử lý nhanh trên máy cá nhân.

2.2. Ngăn xếp công nghệ chuẩn doanh nghiệp (Tech Stack)

- **Ngôn ngữ lập trình chính:** Python 3.10+ (Thống nhất xuyên suốt từ xử lý dữ liệu, ML Pipeline đến Backend API).
- **AI & Data Science:** Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, Imbalanced-learn (SMOTE).
- **Backend Service:** FastAPI / Flask, Pydantic, Uvicorn (Xây dựng REST API chuẩn RESTful, xử lý bất đồng bộ, tự sinh OpenAPI/Swagger docs).
- **Frontend Layer:** Streamlit / React (Tailwind CSS, Plotly / Chart.js) hỗ trợ dựng Dashboard chuyên nghiệp.
- **DevOps & Testing:** Git, GitHub, Pytest, Postman, Docker, Visual Studio Code / PyCharm.

2.3. Tài nguyên hạ tầng

- **Trạm làm việc (Workstation):** Laptop cá nhân của các thành viên (CPU Core i5/i7, 16GB RAM, ổ cứng SSD NVMe).
- **Hạ tầng tính toán AI:** Google Colab / Kaggle GPU Cloud (NVIDIA T4 / P100) phục vụ huấn luyện song song và tối ưu siêu tham số trên tập dữ liệu UNSW-NB15.

3. PHÂN CÔNG TỪNG THÀNH VIÊN VÀ KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Kế hoạch hành động chi tiết theo từng tuần của các thành viên:

3.1. Nguyễn Duy Thuận – Kỹ thuật phần mềm (Trưởng nhóm – Kiến trúc hệ thống & Backend AI):

- **Tuần 1 (Hiện tại):** Chủ trì xây dựng bản thiết kế kỹ thuật toàn diện (IEEE 1016, C4 Model), định hình Data Contracts, Pydantic Schema và thiết kế Mock UI.
- **Tuần 2 (Bắt đầu code):** Phát triển MockEngine và API phân tích xâm nhập (/predict), tích hợp thư viện tiền xử lý đặc trưng mạng.
- **Tuần 3:** Nạp tệp pipeline.joblib vào InferenceService, tích hợp module AI/LLM API hỗ trợ giải thích cảnh báo tấn công cho chuyên viên SOC.
- **Tuần 4:** Tối ưu hóa độ trễ suy luận Pure Inference Latency, phối hợp cùng Long kiểm thử tích hợp toàn trình End-to-End.
- **Tuần 5:** Đóng gói Docker, chuẩn hóa tài liệu kiến trúc kỹ thuật và hoàn thiện báo cáo nghiệm thu doanh nghiệp.

3.2. Dương Hoàng Bảo Long – Kỹ thuật phần mềm (Fullstack Engineer – Frontend & Backend Integration):

- **Tuần 1 (Hiện tại):** Phân tích yêu cầu kiến trúc, nghiên cứu công nghệ Streamlit & FastAPI, phối hợp xây dựng kịch bản luồng dữ liệu.
- **Tuần 2 (Bắt đầu code):** Lập trình Backend Core (APIRouter, UploadService, CORS, Security) và dựng khung Dashboard Streamlit theo Mock UI từ Trưởng nhóm.
- **Tuần 3:** Hoàn thiện các component giao diện (UploadView, MetricCards, PlotlyDonut, PreviewTable) kết nối API Backend.
- **Tuần 4:** Xây dựng module ReportGenerator xuất báo cáo đa định dạng (CSV, XLSX, PDF) có khả năng Formula Injection; kiểm thử E2E.
- **Tuần 5:** Tối ưu hóa hiệu năng giao diện người dùng, kiểm thử nghiệm thu UAT và hoàn thiện tài liệu HDSD.

3.3. Văn Đức Cường – Trí tuệ nhân tạo (AI Engineer – Machine Learning):

- **Tuần 1 (Hiện tại):** Khảo sát tài liệu nghiên cứu về Machine Learning trên bộ dữ liệu UNSW-NB15, chuẩn bị môi trường Colab/Jupyter.

- **Tuần 2 (Bắt đầu code):** Tiếp nhận tập dữ liệu UNSW-NB15 đã làm sạch từ Trần Ngọc Hải, huấn luyện các thuật toán baseline để tạo mốc tham chiếu.
- **Tuần 3:** Huấn luyện các mô hình nâng cao (XGBoost, Random Forest, LightGBM) trên UNSW-NB15, tinh chỉnh siêu tham số tối ưu.
- **Tuần 4:** Phối hợp cùng Trần Thị Thu Hiền lập bảng so sánh hiệu năng các mô hình (Accuracy, F1, ROC-AUC), xuất mô hình tốt nhất.
- **Tuần 5:** Viết tài liệu phương pháp học máy, giải thích cơ chế phân loại các hành vi tấn công và báo cáo kết quả thực nghiệm.

3.4. Trần Thị Thu Hiền – Trí tuệ nhân tạo (AI Engineer – ML Pipeline & Evaluation):

- **Tuần 1 (Hiện tại):** Thiết kế kiến trúc Pipeline tiền xử lý khép kín cho 49 trường của UNSW-NB15 (đảm bảo không bị Data Leakage).
- **Tuần 2 (Bắt đầu code):** Lập trình code Pipeline tiền xử lý dữ liệu (preprocessor.py) xử lý encoding và scaling cho các trường UNSW-NB15.
- **Tuần 3:** Xây dựng framework đánh giá tự động: Tính toán K-fold Cross Validation, vẽ ROC curve, Confusion Matrix cho các mô hình của Văn Đức Cường.
- **Tuần 4:** Tổng hợp số liệu lập Bảng so sánh kết quả (Benchmark Table); đóng gói file pipeline.joblib bàn giao cho Nguyễn Duy Thuận.
- **Tuần 5:** Viết báo cáo đánh giá mô hình và tài liệu hướng dẫn tái lập kết quả thực nghiệm (Reproducibility Guide).

3.5. Trần Ngọc Hải – Khoa học Dữ liệu (Data Engineer/Scientist – Data Analysis & Feature Engineering):

- **Tuần 1 (Hiện tại):** Tải và kiểm tra cấu trúc dữ liệu thô UNSW-NB15, phân loại các nhóm đặc trưng (basic, flow, content, time).
- **Tuần 2 (Bắt đầu code):** Thực hiện EDA toàn diện trên Jupyter Notebook, xử lý ngoại lai (Outliers), missing values và mất cân bằng nhãn trên UNSW-NB15.
- **Tuần 3:** Áp dụng các thuật toán Feature Selection (Random Forest Importance, Chi-square) để rút gọn số chiều đặc trưng tối ưu.
- **Tuần 4:** Phân tích lỗi mô hình (Error Analysis / False Positives); hỗ trợ Trần Thị Thu Hiền kiểm thử dữ liệu biên.
- **Tuần 5:** Viết báo cáo chi tiết về bộ dữ liệu UNSW-NB15, các phát hiện quan trọng trong phân bố tấn công phục vụ thuyết minh đề án.

4. CÁC MỐC BÀN GIAO VÀ ĐẦU RA TƯƠNG ỨNG

4.1. Lộ trình thực hiện các mốc (Project Milestones)

- **Mốc 1 (Tuần 1: 15/09 - 18/09/2026 -**
Hiện tại): Nộp Kế hoạch thực hiện & Bản thiết kế kỹ thuật (Design Docs); Khởi tạo kho lưu trữ tài liệu dự án và thiết lập môi trường.
- **Mốc 2 (Tuần 2: 19/09 - 25/09/2026 -**
Sprint 1): Bắt đầu code: Bàn giao Báo cáo EDA trên UNSW-NB15 (Hải); Pipeline tiền xử lý (Hiền); Khung API & Giao diện upload CSV (Thuận, Long).
- **Mốc 3 (Tuần 3: 26/09 - 02/10/2026 -**
Sprint 2): Bàn giao các mô hình ML đã train (Cường); Tập pipeline.joblib đóng gói (Hiền); API nạp mô hình chạy suy luận (Thuận); Dashboard trực quan (Long).
- **Mốc 4 (Tuần 4: 03/10 - 09/10/2026 - Sprint 3):** Tích hợp toàn diện End-to-End; Hoàn thiện xuất báo cáo CSV/PDF/XLSX; Bàn giao Bảng so sánh kết quả mô hình; Báo cáo kiểm thử hệ thống.
- **Mốc 5 (Tuần 5: 10/10 - 16/10/2026 -**
Nghiệm thu): Bàn giao mã nguồn hoàn chỉnh chạy lại được; Đóng gói Docker; Hoàn thiện Hướng dẫn sử dụng và Báo cáo tổng kết thực tập.

4.2. Danh mục sản phẩm đầu ra cam kết

S	Sản phẩm đầu ra	Mô tả chi tiết & Yêu cầu kỹ thuật	Phụ trách chính
1	Mã nguồn chạy lại được (Reproducible Code)	Toàn bộ mã nguồn và tài liệu kỹ thuật được lưu trữ tập trung. Đính kèm requirements.txt và Dockerfile chạy được ngay.	Nguyễn Duy Thuận Dương Hoàng Bảo Long
2	Mô hình đã huấn luyện (Trained Model Artifacts)	Tập pipeline.joblib đóng gói đầy đủ quy trình tiền xử lý và mô hình học máy tối ưu huấn luyện từ UNSW-NB15, kèm metadata cấu hình.	Văn Đức Cường Trần Thị Thu Hiền
3	Bảng so sánh kết quả (Benchmark Table)	Bảng so sánh tối thiểu 3 - 4 thuật toán trên tập test của UNSW-NB15 theo các chỉ số: Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, ROC-AUC, Inference Latency.	Trần Thị Thu Hiền Văn Đức Cường
4	Ứng dụng Web hoàn chỉnh (Interactive App)	Giao diện Web Dashboard trực quan cho phép tải file CSV (định dạng UNSW-NB15) / dữ liệu realtime, phân loại Normal/Attack, vẽ biểu đồ cảnh báo và xuất file báo cáo đa định dạng (CSV/PDF/XLSX).	Dương Hoàng Bảo Long Nguyễn Duy Thuận

5	Tài liệu kỹ thuật & HDSD (Technical Docs & User Manual)	Tài liệu thiết kế kỹ thuật, hướng dẫn từng bước cài đặt, khởi chạy ứng dụng và giải thích các trường dữ liệu CSV yêu cầu.	Nguyễn Duy Thuận Dương Hoàng Bảo Long Trần Ngọc Hải
---	--	---	---

5. NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN DOANH NGHIỆP CUNG CẤP HOẶC XÁC NHẬN

- **Về phạm vi bài toán phân loại:** Do bộ dữ liệu UNSW-NB15 có sẵn cả nhãn nhị phân (Normal/Attack) và 9 họ tấn công mạng (Fuzzers, Analysis, Backdoors, DoS, Exploits, Generic, Reconnaissance, Shellcode, Worms), nhóm định hướng tập trung tối ưu bài toán Phân loại nhị phân trong phạm vi chính để đạt độ chính xác và độ phản hồi cao nhất, sau đó mở rộng Phân loại đa lớp (Multi-class) như tính năng nâng cao. Kính mong nhận được ý kiến định hướng từ phía công ty.
- **Về dữ liệu lưu lượng mạng thực tế (nếu có):** Hiện nhóm chủ động sử dụng bộ dữ liệu chuẩn quốc tế UNSW-NB15. Nếu công ty có mẫu nhật ký mạng thực tế của doanh nghiệp (đã ẩn danh thông tin nhạy cảm, dung lượng dưới 50MB), nhóm rất mong được công ty chia sẻ một tập dữ liệu mẫu để nhóm kiểm tra độ tương thích thực tế.
- **Về môi trường triển khai nghiệm thu:** Doanh nghiệp dự kiến nghiệm thu sản phẩm qua bản chạy thử trực tiếp trên máy cục bộ (Localhost / Docker) hay có kế hoạch triển khai trên máy chủ thử nghiệm (Staging Server) của doanh nghiệp?

6. KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO (TUẦN 1)

Trong tuần đầu tiên của đợt thực tập, nhóm đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị nền tảng và thiết kế kỹ thuật, sẵn sàng triển khai mã nguồn từ tuần sau:



Phân công vai trò & Kế hoạch nhân sự: Đã họp nhóm, xác định mục tiêu dự án và phân định trách nhiệm chi tiết cho 5 thành viên (Nguyễn Duy Thuận – Trưởng nhóm & Backend AI, Dương Hoàng Bảo Long – Fullstack Engineer, Văn Đức Cường – AI ML, Trần Thị Thu Hiền – ML Pipeline, Trần Ngọc Hải – Data Analysis).



Nghiên cứu tài liệu chuyên môn: Đã nghiên cứu bài toán NIDS, các dạng tấn công mạng phổ biến và cơ chế đánh giá mô hình học máy.



Hoàn thiện Bản thiết kế kỹ thuật (Design Docs): Đã thiết kế hoàn chỉnh Sơ đồ quy trình phân tích tấn công gồm 7 bước (Nhập CSV/Realtime -> Chuyển đổi định dạng -> Kiểm tra & Xử lý -> Mô hình đánh giá -> Hiển thị kết quả -> Xuất báo cáo CSV/PDF/XLSX -> Kết thúc quy trình).



Thu thập & Chuẩn bị dữ liệu nghiên cứu: Đã tải và kiểm tra sơ bộ cấu trúc của bộ dữ liệu chuẩn quốc tế UNSW-NB15 (gồm tập huấn luyện và kiểm thử).



Thiết lập cấu trúc dự án & Quản lý tài liệu: Đã khởi tạo các kho lưu trữ trực tuyến để quản lý tài liệu kỹ thuật, mã nguồn và dữ liệu dự án.



Thiết lập cơ chế phát triển độc lập (Mocking Strategy): Đã định nghĩa API Contract dựa trên schema của UNSW-NB15 và chuẩn bị sẵn Mock Data / Dummy Model, đảm bảo sang tuần sau (Tuần 2) đội Kỹ thuật phần mềm có thể code ngay giao diện và backend mà không phải chờ đợi đội AI huấn luyện mô hình.



Hoàn thành Báo cáo Tuần 1: Hoàn tất soạn thảo bản Kế hoạch thực hiện và Bản thiết kế kỹ thuật nộp Cán bộ hướng dẫn đúng thời hạn quy định (trước 21h00 ngày 18/09/2026).

- **Kho mã nguồn dự án (GitHub):** https://github.com/VNDDT1625/DTG_ProjectGroup3
- **Kho tài liệu & dữ liệu dự án (Google Drive):** <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HlrreFLtmLEWQMCGSaUQbU43mdl77MT6>
- **Bộ dữ liệu nghiên cứu (Kaggle):** <https://www.kaggle.com/datasets/dhoogla/unswnb15/data>

**XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
(DTG) / CÁN BỘ HƯỚNG DẪN**
(Ký, ghi rõ họ tên và đánh giá)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÓM 03 – TRƯỞNG NHÓM
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Duy Thuận